INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS) FACULTÉ DES SCIENCES TECHNOLOGIQUES (FST)

RAPPORT DÉTAILLÉ DE TRAVAIL DE LABORATOIRE N° 4

Cours : Réseaux I — Configuration d'un switch et d'un routeur avec Cisco Packet Tracer & Mode Simulation

Étudiant :	Tchenley Sanchez DORCÉ
Nom d'utilisateur GitHub :	TchenleySD06
Adresse e-mail institutionnelle :	tchenley-sanchez.dorce@ius.education
Enseignant :	Professeur Ismaël SAINT AMOUR
Niveau :	L3 FST
Date de soumission :	14 Novembre 2026

1. Introduction et Notions Théoriques de Base

Dans une infrastructure réseau moderne, l'interconnexion de plusieurs segments locaux nécessite l'utilisation d'équipements actifs de niveau 2 (commutateurs) et de niveau 3 (routeurs). Ce quatrième laboratoire de Réseaux I sous Cisco Packet Tracer vise à configurer en ligne de commande (CLI) l'interface d'administration d'un switch ainsi que les interfaces de routage inter-réseaux d'un routeur, tout en analysant la circulation des paquets via le Mode Simulation.

1.1 Configuration d'un Switch de Niveau 2 (Interface VLAN 1)

Un commutateur Cisco Catalyst 2960 fonctionne nativement au niveau liaison de données (couche 2 OSI). Pour permettre son administration à distance et lui attribuer une identité réseau IPv4 ou IPv6, une adresse IP est configurée sur son interface virtuelle par défaut (`interface vlan 1`), accompagnée de la commande d'activation `no shutdown` et d'une passerelle par défaut (`ip default-gateway`).

1.2 Rôle et Configuration d'un Routeur (Passerelle par Défaut)

Le routeur opère à la couche réseau (couche 3 OSI) et assure la communication entre des sous réseaux distincts (ici les zones logiques Jacmel 1 et Jacmel 2). Chaque interface physique du

routeur (FastEthernet0/0 et FastEthernet0/1) reçoit une adresse IP faisant office de passerelle par défaut pour les hôtes raccordés à son segment.

1.3 Mode Temps Réel vs Mode Simulation

Le mode Realtime exécute les échanges réseau instantanément comme sur du matériel physique. Le mode Simulation permet quant à lui d'observer pas à pas l'encapsulation et le cheminement des unités de données de protocole (PDU), notamment les trames ARP et les requêtes ICMP, à travers chaque commutateur et routeur.

2. Matériel Requis et Environnement de Travail

Logiciel de simulation réseau : Cisco Packet Tracer (commutateurs Cisco 2960-24TT, routeur Cisco 2811 / PT8200, postes clients PC-PT, Laptop-PT, serveurs Server-PT, téléphone IP Home VoIP-PT et imprimante réseau Printer-PT).

Système d'exploitation hôte : Microsoft Windows 11 avec environnement terminal Windows PowerShell.

Gestionnaire de versions : Git pour Windows et dépôt distant GitHub (TchenleySD06/TD , sous dossier reseaul).

3. Déroulement Chronologique Explicatif et Analyse Étape par Étape

3.1 Construction de la Topologie Multi-Switchs et Configuration CLI

Une architecture hiérarchique composée de cinq commutateurs (Switch0 à Switch4) reliant des postes de travail (PC0 à PC4 , Laptop0), des serveurs (Server0 à Server2), un téléphone VoIP (Home VoIP0) et une imprimante (Printer0) a été assemblée. Sur chaque switch, le mode privilégié (enable) puis le mode de configuration globale (configure terminal) ont permis de définir le nom d'hôte (hostname) et l'adresse IP de gestion sur interface vlan 1 .

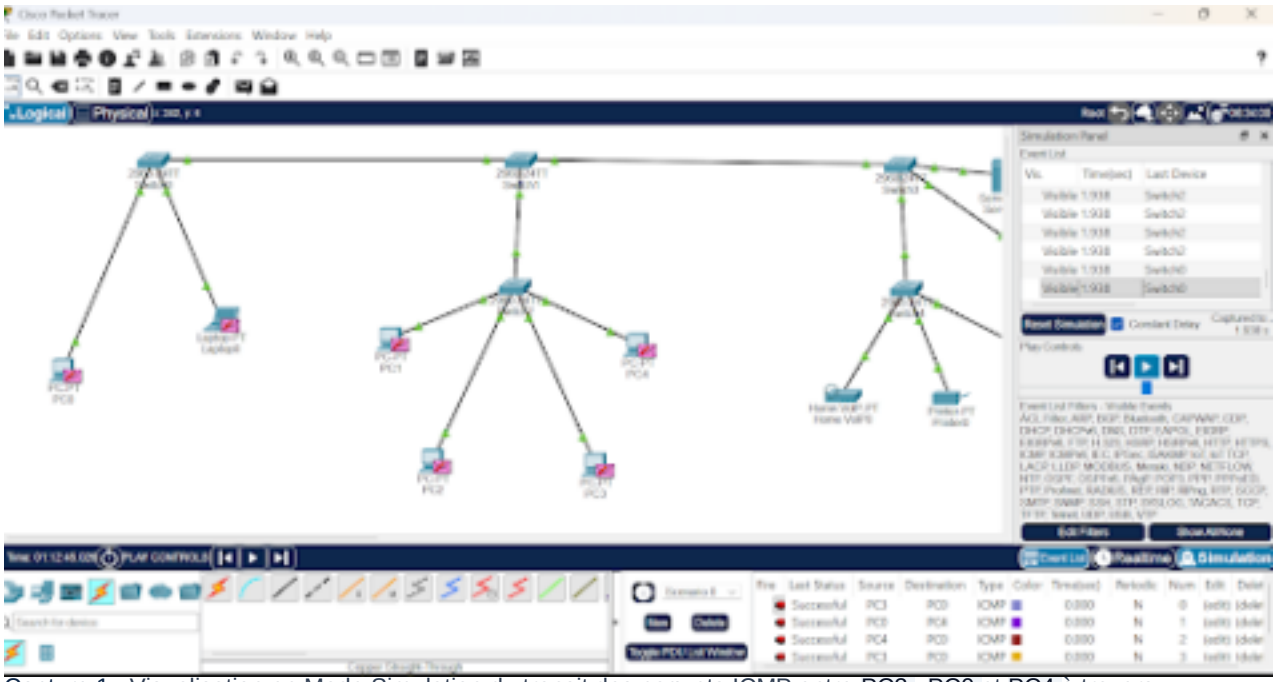
3.2 Tests de Connectivité Intra-Réseau (Mode Simulation et Invite de Commandes)

Dans un premier temps, les échanges ICMP entre les postes situés dans le même plan d'adressage (192.168.1.0/24) ont été observés dans le panneau de simulation (Simulation Panel) puis vérifiés en ligne de commande depuis PC0 vers les adresses 192.168.1.12 , 192.168.1.7 et 192.168.1.4 .

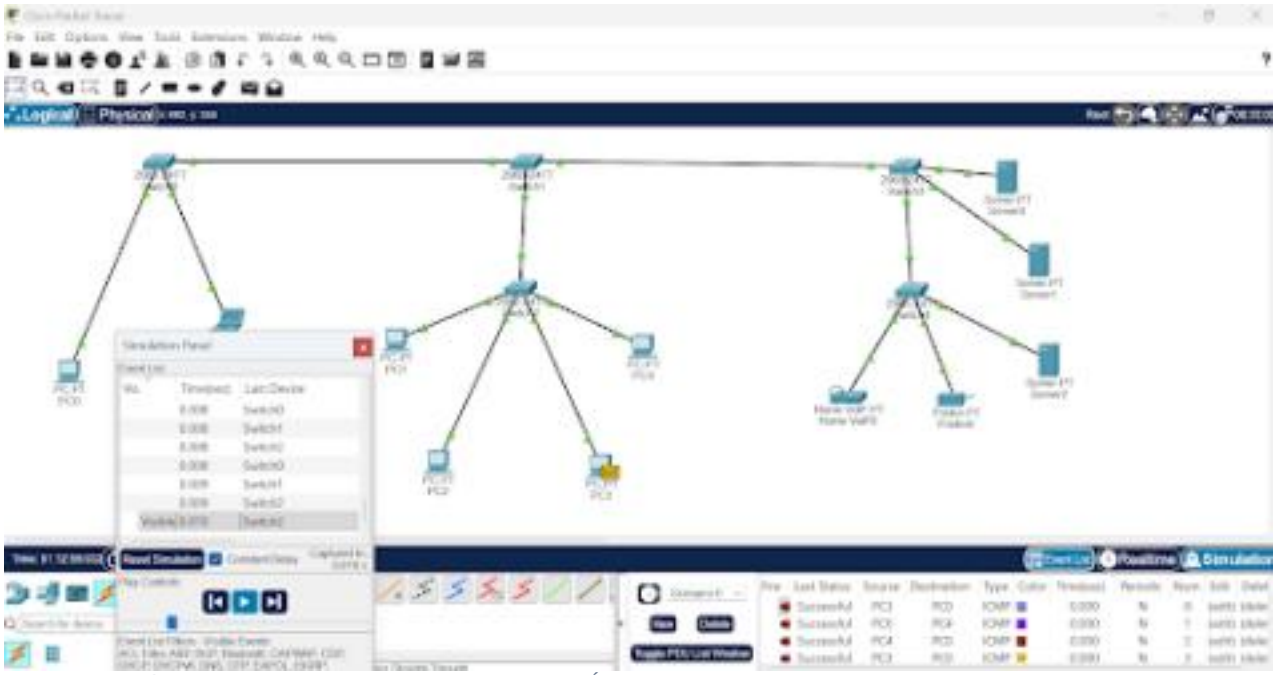
3.3 Segmentation en Deux Sous-Réseaux et Interconnexion par Routeur

Dans la seconde phase du laboratoire, l'infrastructure a été divisée en deux domaines réseau distincts : une zone bleue à gauche (regroupant Switch0 , PC0 et Laptop0) et une zone rouge à droite (regroupant Switch1 à Switch4 , les postes clients et les serveurs). Un routeur central (Router0) a été raccordé aux deux segments afin d'assurer le routage des paquets ICMP d'un sous réseau à l'autre.

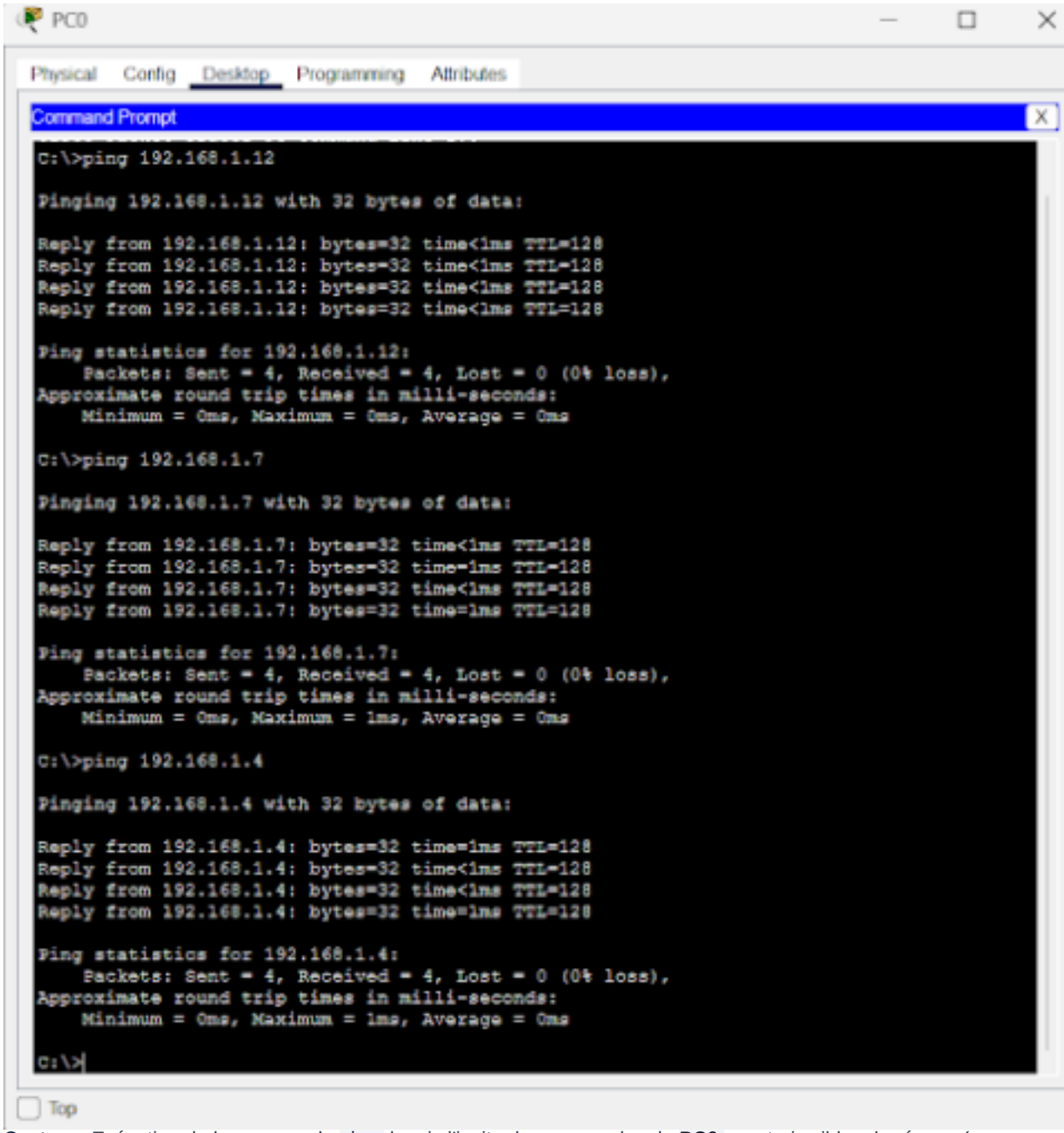
4. Résultats de l'Exécution et Captures d'Écran



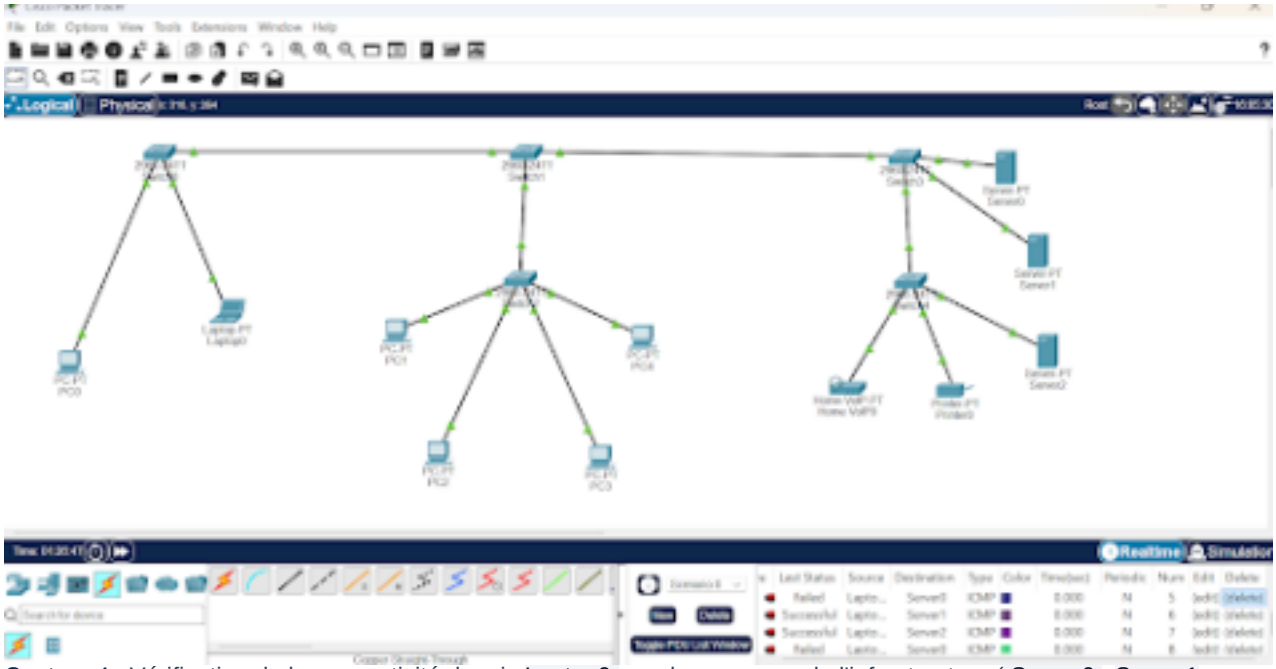
Capture 1 : Visualisation en Mode Simulation du transit des paquets ICMP entre PC3 , PC0 et PC4 à travers l'interconnexion des commutateurs Switch0 , Switch1 et Switch2 . Le panneau inférieur confirme le statut Successful pour l'ensemble des scénarios.



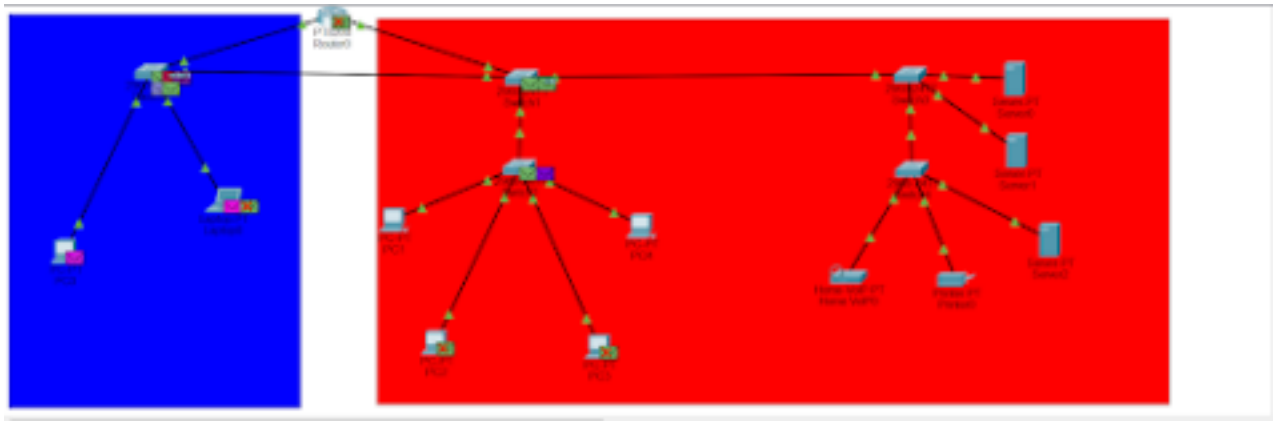
Capture 2 : Inspection chronologique de la liste d'événements (Event List) montrant la propagation temporelle (en secondes) d'une trame ICMP depuis PC3 vers les ports des commutateurs Switch2 , Switch1 et Switch0 .



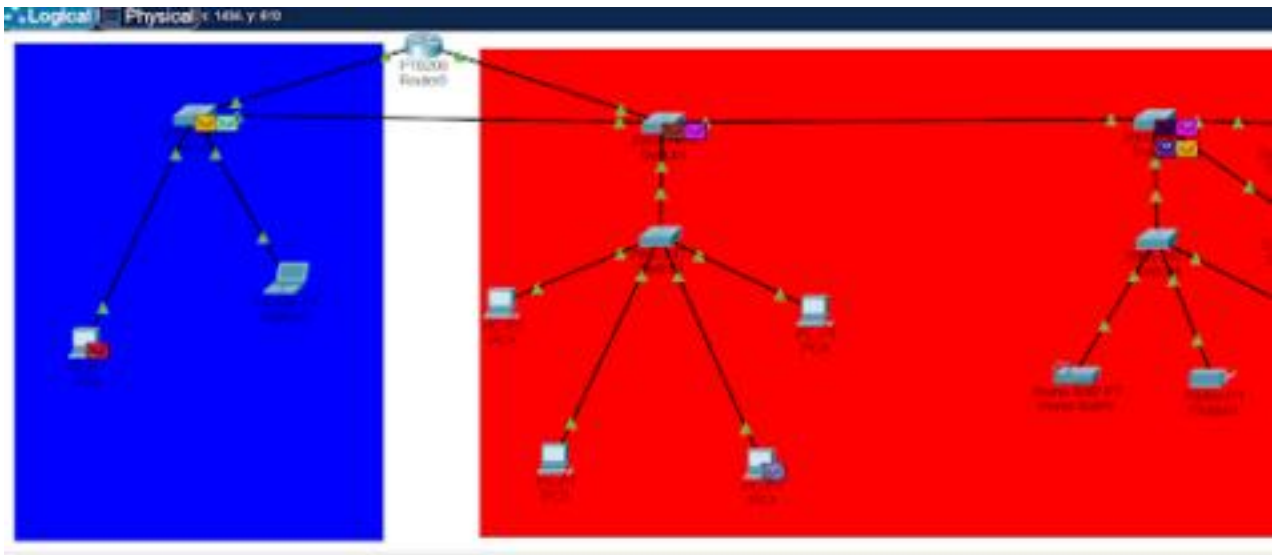
Capture : Exécution de la commande ping depuis l'invite de commandes de PC0 vers trois cibles du réseau (192.168.1.12 , 192.168.1.7 et 192.168.1.4). Les statistiques affichent 4 paquets envoyés, 4 reçus et 0 % de perte (TTL=128).



Capture 4 : Vérification de la connectivité depuis Laptop0 vers les serveurs de l'infrastructure (Server0 , Server1 et Server2). Les échanges vers Server1 et
Server2 aboutissent avec succès (Successful), tandis que l'échec initial vers Server0 (Failed) illustre la phase de résolution ARP.



Capture 5 : Mise en place de la topologie à deux sous-réseaux (zone bleue à gauche et zone rouge à droite) reliés par le routeur central Router0 . Observation de la propagation des PDU lors des tests inter-réseaux.



Capture 6 : Suivi de l'acheminement réussi des paquets ICMP à travers Router0 entre PC0 (sous-réseau bleu) et PC3 / les équipements du sous-réseau rouge, confirmant la bonne configuration des interfaces du routeur et des passerelles

par défaut.

5. Synthèse Technique des Commandes Cisco IOS & Git

`enable`	Cisco IOS (User EXEC)	Permet de passer du mode utilisateur (`>`) au mode d'exécution privilégié (`#`).
`configure terminal`	Cisco IOS (Privileged)	Ouvre le mode de configuration globale pour modifier les paramètres de l'équipement.
`hostname SW1 / R1`	Cisco IOS (Global Config)	Attribue un nom d'identification unique au commutateur ou au routeur.
`interface vlan 1`	Cisco IOS (Switch)	Sélectionne l'interface virtuelle de gestion du switch pour lui assigner une adresse IP.
`interface FastEthernet0/0`	Cisco IOS (Router)	Sélectionne l'interface physique du routeur à raccorder au sous-réseau local.

`ip address <IP> <Masque>`	Cisco IOS (Interface)	Configure l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau sur l'interface sélectionnée.
`no shutdown`	Cisco IOS (Interface)	Active administrativement l'interface réseau (passage de l'état down à up).
`ip default-gateway <IP>`	Cisco IOS (Switch)	Indique au switch l'adresse IP du routeur pour joindre les réseaux distants.
`git add .` / `commit` / `push`	Windows PowerShell	Indexe le rapport PDF et les captures dans `reseaul` puis les publie sur GitHub.

6. Bilan des Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Premier paquet ICMP en échec (Failed) lors d'un ping vers un serveur : Lors du premier test entre `Laptop0` et `Server0` , le statut affiché était Failed en raison du délai nécessaire au protocole ARP pour résoudre l'adresse MAC de destination. La relance immédiate du test a confirmé une connectivité de 100 %.

Interfaces du routeur désactivées par défaut : Sur un routeur Cisco, les ports `FastEthernet` sont éteints par défaut (voyants rouges). L'exécution systématique de la commande `no shutdown` sur chaque interface configurée a permis d'établir la liaison (voyants verts). Communication entre les

deux sous-réseaux (zone bleue et zone rouge) : L'absence de passerelle par défaut sur les postes clients empêchait le trafic de sortir du réseau local. La configuration de l'adresse IP de l'interface du routeur comme Default Gateway sur chaque PC a résolu le routage inter-réseaux.

7. Conclusion Générale

Ce quatrième travail pratique de Réseaux I a permis d'acquérir la maîtrise des commandes fondamentales du système d'exploitation Cisco IOS pour la configuration des commutateurs et des routeurs. L'utilisation conjointe de l'invite de commandes et du Mode Simulation sous Cisco Packet Tracer a offert une compréhension concrète du routage entre sous-réseaux et du transit des paquets ICMP.

```
à la racine du dépôt local TD
cd C:\Users\User\OneDrive\Desktop\TD

# 2. Indexer le rapport PDF (dans reseaul/) et les captures (dans reseaul/image/) git add .

# 3. Enregistrer le commit pour le TD4 Réseaux I
git commit -m "Publication du TD4 Reseaux I : Configuration switch, routeur et Mode Simulation"

# 4. Envoyer les modifications sur GitHub
git push origin main
```